

ЛЕКЦИЯ 9

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ТЕОРИИ ПРОВЕРКИ ГИПОТЕЗ

В предыдущих лекциях мы занимались оцениванием неизвестных параметров распределения и построением доверительных интервалов. Однако на практике нередко требуется не просто оценить параметр, а проверить некоторое предположение о нем. Например: равно ли математическое ожидание заданному числу, можно ли считать дисперсию прежней, согласуются ли данные с нормальным законом. Именно такие задачи и изучаются в теории проверки статистических гипотез

Пусть имеется выборка $X_1, \dots, X_n$ из распределения, зависящего от неизвестного параметра $\theta \in \Theta$. Требуется проверить некоторое предположение о параметре θ .

Определение. Гипотезой H_0 называют проверяемое предположение о параметре θ . Гипотезу H_1 , противоположную H_0 , называют альтернативной или конкурирующей

Замечание. Гипотеза H_0 называется нулевой не потому, что она «главная», а потому, что именно она принимается за исходную точку рассуждений. Мы либо находим достаточные основания отвергнуть H_0 , либо не находим таких оснований

Обычно множество Θ разбивают на две непересекающиеся части Θ_0 и $\Theta_1 = \Theta \setminus \Theta_0$. Тогда $H_0 : \theta \in \Theta_0$, а $H_1 : \theta \in \Theta_1$

Если Θ_0 состоит из одной точки, то гипотеза называется *простой*. Если Θ_0 содержит несколько значений параметра, то гипотеза *сложная*.

Аналогично различают простые и сложные альтернативы

Пример

1) $H_0 : p = \frac{1}{2}$, а $H_1 : p \neq \frac{1}{2}$ для схемы Бернулли – простая гипотеза, альтернативы двусторонняя

2) $H_0 : \mu = \mu_0$, $H_1 : \mu > \mu_0$ для нормального распределения – простая гипотеза, альтернатива односторонняя

3) $H_0 : \sigma^2 \leq \sigma_0^2$, $H_1 : \sigma^2 > \sigma_0^2$ – сложная гипотеза, сложная альтернатива

Примеры

Поясним идею проверки гипотез на интуитивном уровне

Пусть имеется монета, и нужно проверить, является ли она симметричной

Формально:

$H_0 : p = \frac{1}{2}$, а $H_1 : p \neq \frac{1}{2}$, где p – вероятность выпадения герба

Если сделать один бросок, то любой исход совместим и с H_0 , и с H_1 . Следовательно, по одной реализации уверенного вывода сделать нельзя

Если же выполнить много бросков и частота герба окажется, скажем, 0,81, то симметричность монеты станет выглядеть маловероятной. Таким образом, задача не сводится к логическому доказательству в строгом смысле

Мы сравниваем наблюдаемые данные с тем, что ожидалось бы при справедливости H_0 . Если данные слишком плохо согласуются с H_0 , гипотеза отвергается

ОБЩАЯ СХЕМА ПОСТРОЕНИЯ СТАТИСТИЧЕСКОГО КРИТЕРИЯ

Определение. Статистическим критерием называют правило, которое по наблюдаемой выборке $X_1, \dots, X_n$ позволяет принять одно из двух решений: отвергнуть H_0 или не отвергать H_0

Замечание. Говорить «принимаем H_0 » следует осторожно. Корректнее говорить: «нет оснований отвергнуть H_0 ». Действительно, отсутствие доказательства против H_0 не означает, что она истинна

Чаще всего статистический критерий строится как некоторая статистика $h(X_1, X_2, \dots, X_n)$, закон распределения которой при справедливой H_0 известен. Желательно знать закон распределения и при справедливой H_1 и эти законы должны иметь существенные различия. Это основной этап при построении критерия, поэтому часто саму статистику h также называют *критерием*

Область возможных значений статистики h разбивается на две непересекающиеся части: *область допустимых значений* O (наиболее вероятные значения критерия) и *критическую область* W (маловероятных значений). Тип критической области определяется видом альтернативы:

1. при $H_1: \theta > \theta_0$ обычно используют правостороннюю критическую область $W: h > c$;
2. при $H_1: \theta < \theta_0$ – левостороннюю область $W: h < c$;
3. при $H_1: \theta \neq \theta_0$ – двустороннюю область $W: |h| > c$.

Иллюстрация 1

Общая схема проверки гипотез



Пример

Пусть $X_1, \dots, X_n \sim N_{\mu, \sigma}$, причем σ^2 известно. Проверяется

$$H_0: \mu = \mu_0, H_1: \mu > \mu_0$$

Естественно ожидать, что большие значения выборочного среднего $\bar{X}$ будут свидетельствовать против H_0

Поэтому статистику можно взять в виде $h = \sqrt{n} \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma}$. Мы уже неоднократно обсуждали, что такие действия приводят нас к стандартному нормальному закону

Если H_0 верна, то h имеет стандартное нормальное распределение.

Следовательно, для больших значений h гипотеза H_0 выглядит менее правдоподобной

Точный выбор границы, отделяющей «обычные» значения статистики от «слишком больших», обсудим после введения вероятностей ошибок

ОШИБКИ ПЕРВОГО И ВТОРОГО РОДА. МОЩНОСТЬ КРИТЕРИЯ

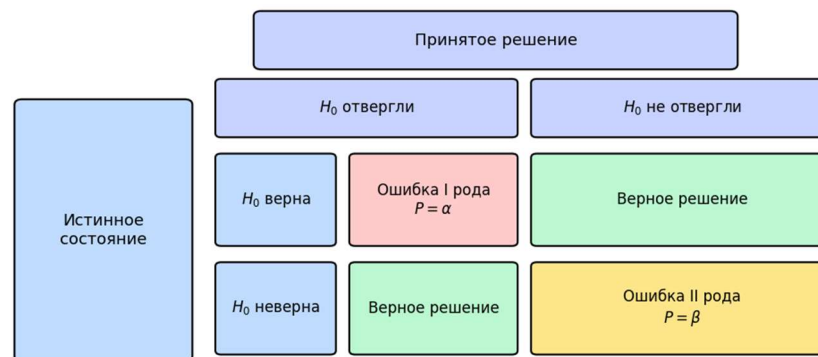
Так как решение принимается по случайной выборке, то возможно возникновение ошибок

Определение. Ошибка, состоящая в принятии гипотезы H_1 , когда верна гипотеза H_0 , называется *ошибкой 1-го рода*; ее вероятность обозначается $\alpha(\theta)$. Т. е. $\alpha(\theta) = P_\theta(h \in W)$

Определение. Ошибка, состоящая в принятии гипотезы H_0 , когда верна гипотеза H_1 , называется *ошибкой 2-го рода*; ее вероятность обозначается $\beta(\theta)$, т. е. $\beta(\theta) = P_\theta(h \notin W)$. А число $\pi(\theta) = 1 - \beta(\theta)$ называется *мощностью критерия*

Иллюстрация 2

Ошибки I и II рода

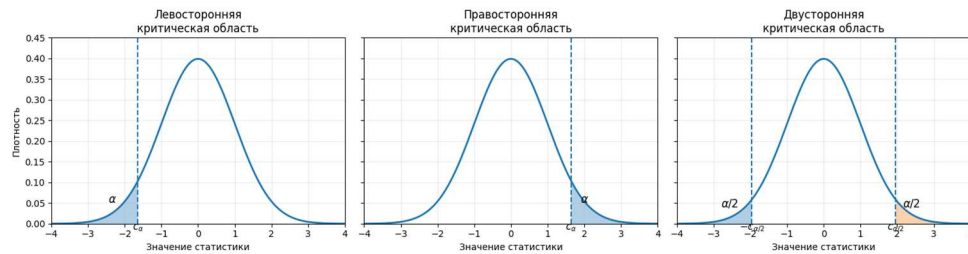


Замечание. Конечно, желательны небольшие значения α и β . Однако, добиваясь уменьшения α , мы будем чаще отдавать предпочтение H_0 в ущерб H_1 и увеличим значение β

Определение. Говорят, что критерий имеет уровень значимости α , если $\sup\{P_\theta(h \in W) : \theta \in \Theta_0\} \leq \alpha$

Замечание. Именно величина α заранее фиксируется при построении критической области. На практике чаще всего используют $\alpha = 0,1; 0,05; 0,01$

Иллюстрация 3



Вернемся к ранее рассмотренному примеру

Пример

Пусть $X_1, \dots, X_n \sim N_{\mu, \sigma}$, причем σ^2 известно

Проверяется $H_0: \mu = \mu_0$, $H_1: \mu > \mu_0$

Критерий $h > \tau_{1-\alpha}$ имеет уровень значимости α , поскольку при H_0 вероятность $P_{\mu_0}(h > \tau_{1-\alpha}) = \alpha$

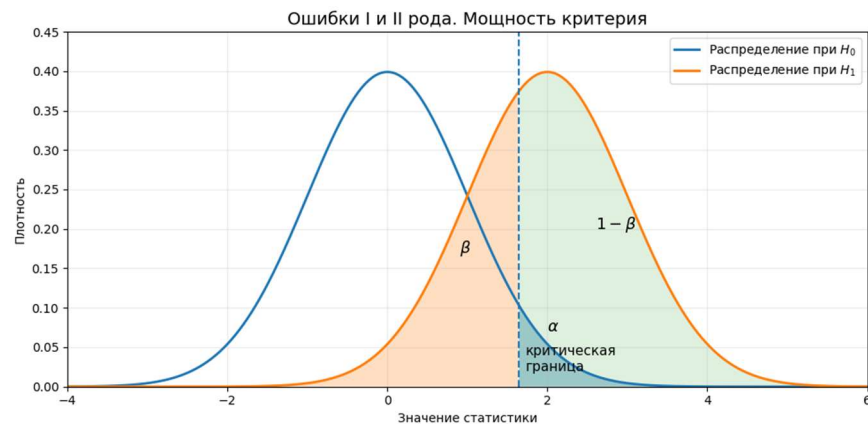
Если же истинное значение $\mu = \mu_1 > \mu_0$, то

$$\beta(\mu_1) = P_{\mu_1}(h \leq \tau_{1-\alpha}) = \Phi_{0,1}\left(\tau_{1-\alpha} - \sqrt{n} \frac{\mu_1 - \mu_0}{\sigma}\right)$$

$$\text{а мощность равна } \pi(\mu_1) = 1 - \Phi_{0,1}\left(\tau_{1-\alpha} - \sqrt{n} \frac{\mu_1 - \mu_0}{\sigma}\right)$$

Из формулы видно, что мощность растет при увеличении объема выборки n , при увеличении разности $\mu_1 - \mu_0$ и при уменьшении σ

Иллюстрация 4



На рисунке изображены два распределения статистики критерия: одно соответствует случаю, когда верна гипотеза H_0 , другое –

случаю, когда верна альтернатива H_1 . Вертикальная линия показывает критическую границу: значения статистики правее этой границы приводят к отклонению H_0

Закрашенная область под кривой при H_0 , расположенная в критической области, соответствует ошибке первого рода. Это вероятность отвергнуть гипотезу H_0 , хотя на самом деле она верна. Именно эта вероятность и контролируется уровнем значимости α

Закрашенная область под кривой при H_1 , лежащая слева от критической границы, соответствует ошибке второго рода. Это вероятность не отвергнуть гипотезу H_0 , хотя в действительности верна альтернатива. Эта вероятность обозначается β

Оставшаяся часть площади под кривой при H_1 , находящаяся в критической области, равна $1 - \beta$ и называется мощностью критерия. Она показывает, с какой вероятностью критерий правильно обнаруживает отклонение от гипотезы H_0

P-VALUE

Наряду с языком критических областей часто используют язык p-value
Определение. P-value – это наименьший уровень значимости, при котором наблюдаемое значение статистики еще приводит к отклонению H_0

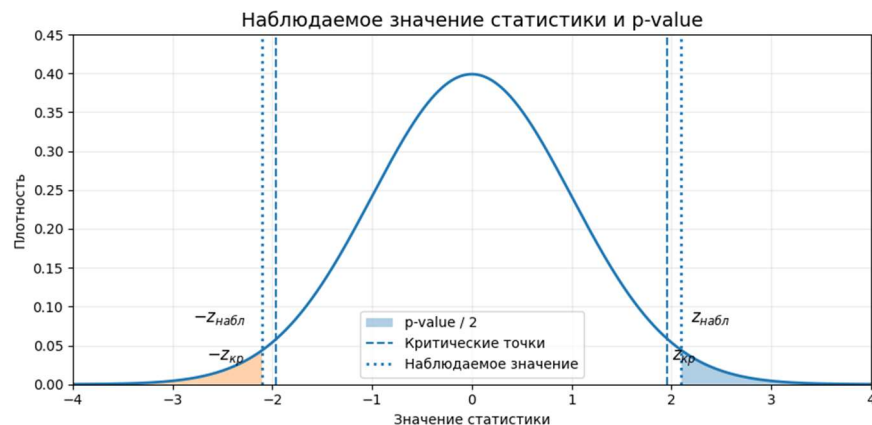
Пример

В правостороннем критерии h при наблюдаемом значении $h_{\text{набл}}$ имеем $p\text{-value} = P(h > h_{\text{набл}} | H_0) = 1 - \Phi_{0,1}(h_{\text{набл}})$

Если $p\text{-value} \leq \alpha$, то H_0 отвергается на уровне значимости α . Если $p\text{-value} > \alpha$, то оснований отвергнуть H_0 нет

Замечание. Малое p-value означает, что наблюдаемые данные редки при условии справедливости H_0 . Но это не означает, что сама H_0 имеет малую вероятность. Теория проверки гипотез не вычисляет вероятность истинности H_0 , а оценивает согласованность данных с ней

Иллюстрация 5



Смысл рисунка такой:

- чем дальше наблюдаемое значение статистики от центра распределения, тем меньше соответствующая хвостовая площадь;
- чем меньше p -value, тем хуже наблюдаемые данные согласуются с гипотезой H_0 ;

В показанном примере $h_{\text{набл}}$ лежит дальше критической точки $h_{\text{крит}}$, поэтому хвостовая площадь мала и гипотеза H_0 отвергается

p -value — это не вероятность истинности гипотезы H_0 , а мера того, насколько редко наблюдаемое значение статистики встречалось бы при условии, что H_0 верна

СВЯЗЬ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО ИНТЕРВАЛА И ПРОВЕРКИ ГИПОТЕЗ

В предыдущих лекциях мы обсуждали построение доверительных интервалов для неизвестных параметров. Оказывается, между интервальным оцениванием и проверкой гипотез имеется тесная связь

Поясним идею на простейшем примере. Пусть для параметра θ построен доверительный интервал уровня $1 - \alpha$

Тогда каждое конкретное значение θ_0 можно проверить на согласованность с данными следующим образом: если θ_0 попадает в доверительный интервал, то гипотеза $H_0: \theta = \theta_0$ не отвергается на уровне значимости α

Иначе говоря, доверительный интервал можно понимать как множество всех тех значений параметра, которые не противоречат наблюдаемым данным на данном уровне значимости

Для двусторонних критериев это соответствие особенно прозрачно: двусторонний критерий уровня $\alpha \Leftrightarrow$ доверительный интервал уровня $1 - \alpha$

Пример

Пусть $X_1, \dots, X_n \sim N_{\mu, \sigma}$, причем σ^2 известно

Проверяется $H_0: \mu = \mu_0$ против двусторонней альтернативной $H_1: \mu \neq \mu_0$

Гипотеза не отвергается тогда и только тогда, когда $\left| \sqrt{n} \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma} \right| \leq \tau_{1-\frac{\alpha}{2}}$

Разрешая неравенство относительно μ_0 , получаем

$$\mu_0 \in \left[\bar{X} - \tau_{1-\frac{\alpha}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}; \bar{X} + \tau_{1-\frac{\alpha}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \right]$$

Но это и есть точный доверительный интервал уровня $1 - \alpha$ для математического ожидания μ при известной дисперсии

Замечание. Таким образом, проверка гипотезы и построение доверительного интервала — это две стороны одной и той же идеи. В одном случае мы фиксируем параметр и спрашиваем, согласуются ли с ним данные. В другом — фиксируем данные и выписываем все значения параметра, согласующиеся с ними

АЛГОРИТМ ПРОВЕРКИ ПАРАМЕТРИЧЕСКИХ ГИПОТЕЗ

Рассмотрим ситуацию, когда вид закона распределения известен и зависит от конечного числа параметров. Тогда речь идет о параметрических гипотезах

Общий алгоритм в параметрическом случае обычно выглядит так:

1. На основании анализа выборочных данных формулируется нулевая гипотеза H_0 и альтернатива H_1
2. Выбирается статистика $h(X_1, \dots, X_n)$, распределение которой при H_0 известно точно или асимптотически
3. По заданному уровню значимости α строится критическая область

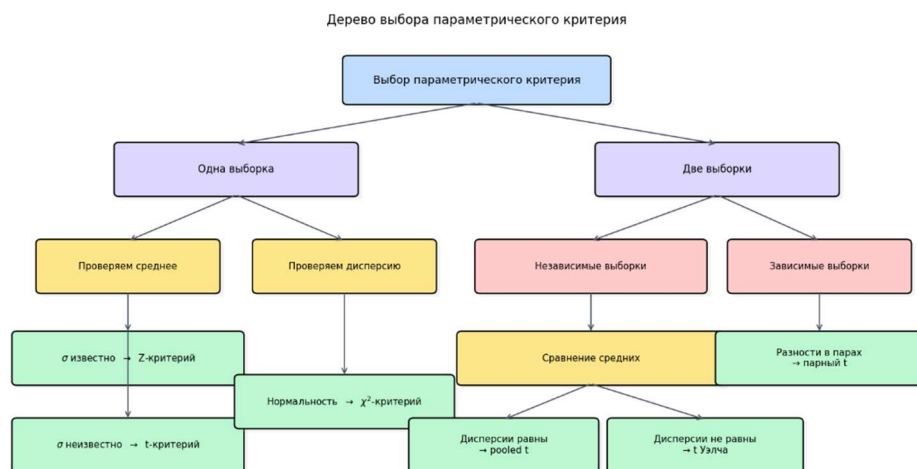
- По выборке вычисляется наблюдаемое значение статистики $h_{\text{набл}}$
- Делается вывод: если $h_{\text{набл}}$ попадает в критическую область, H_0 отвергается; иначе – не отвергается

При необходимости вычисляется p-value

Замечание. В параметрических задачах статистика чаще всего строится так, чтобы при H_0 ее распределение не зависело от неизвестных параметров

Приведем общую схему выбора критерия, которая в дальнейшем будет проиллюстрирована на конкретных примерах

Иллюстрация 6



ГИПОТЕЗЫ О ПАРАМЕТРАХ НОРМАЛЬНОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ. СРАВНЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ДВУХ НОРМАЛЬНЫХ СОВОКУПНОСТЕЙ

Именно для нормального закона удастся получить большое число точных критериев

Пусть имеются две независимые выборки

$$X_1, \dots, X_m \sim N_{\mu_1, \sigma_1^2}, \quad Y_1, \dots, Y_n \sim N_{\mu_2, \sigma_2^2}$$

Возникают естественные вопросы: равны ли математические ожидания, совпадают ли дисперсии, можно ли считать обе совокупности однородными

ПРОВЕРКА ГИПОТЕЗ О РАВЕНСТВЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ОЖИДАНИЙ

Считаем, что σ_1^2 и σ_2^2 известны

- Проверка гипотезы $H_0: \mu_1 = \mu_2, H_1: \mu_1 \neq \mu_2$

Напомним, что $\bar{\mu}_1 = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m X_i, \bar{\mu}_2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n Y_i$

- Несложно доказать, что

$$E \bar{\mu}_1 = \mu_1, E \bar{\mu}_2 = \mu_2, D \bar{\mu}_1 = \frac{\sigma_1^2}{m}, D \bar{\mu}_2 = \frac{\sigma_2^2}{n}.$$

Введем статистику $U = \frac{\bar{\mu}_1 - \bar{\mu}_2}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{m} + \frac{\sigma_2^2}{n}}}$, которая при верной H_0 , имеет стандартное нормальное распределение,

т. к. $EU = \frac{E \bar{\mu}_1 - E \bar{\mu}_2}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{m} + \frac{\sigma_2^2}{n}}} = \frac{\mu_1 - \mu_2}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{m} + \frac{\sigma_2^2}{n}}} = 0, DU = \frac{D \bar{\mu}_1 + D \bar{\mu}_2}{\frac{\sigma_1^2}{m} + \frac{\sigma_2^2}{n}} = 1$

- По заданному уровню значимости α найдем число $\tau_{1-\frac{\alpha}{2}}$ (область

двусторонняя), для которого $\Phi_{0,1}\left(\tau_{1-\frac{\alpha}{2}}\right) = 1 - \alpha$. Зададим область

допустимых значений $O = \left(-\tau_{1-\frac{\alpha}{2}}; \tau_{1-\frac{\alpha}{2}}\right)$ и критическую область

$$W = \left(-\infty; -\tau_{1-\frac{\alpha}{2}}\right] \cup \left[\tau_{1-\frac{\alpha}{2}}; \infty\right)$$

Считаем, что дисперсии неизвестны, но равны $\sigma_1^2 = \sigma_2^2 = \sigma^2$

- Проверка гипотезы $H_0: \mu_1 = \mu_2, H_1: \mu_1 \neq \mu_2$

2. Исправим статистику $U = \frac{\bar{\mu}_1 - \bar{\mu}_2}{\sqrt{\sigma^2 \left(\frac{1}{m} + \frac{1}{n} \right)}}$, подставив в нее наибо-

лее точную оценку дисперсии $\bar{\sigma}^2 = \frac{(m-1)\bar{\sigma}_1^2 + (n-1)\bar{\sigma}_2^2}{m+n-2}$, где

$$\bar{\sigma}_1^2 = \frac{1}{m-1} \sum_{i=1}^m (X_i - \bar{\mu}_1)^2, \quad \bar{\sigma}_2^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (Y_i - \bar{\mu}_2)^2$$

Тогда имеем $T = \frac{\bar{\mu}_1 - \bar{\mu}_2}{\sqrt{\bar{\sigma}^2 \left(\frac{1}{m} + \frac{1}{n} \right)}}$. Можно показать, что T при вер-

ной гипотезе H_0 имеет распределение Стьюдента с числом степеней свободы $k = m + n - 2$ (а при большом объеме выборки близко к стандартному нормальному)

3. По заданному уровню значимости α найдем число $t_{k, 1-\frac{\alpha}{2}}$, по

таблицам распределения Стьюдента такое, что

$$P\left(|T| < t_{k, 1-\frac{\alpha}{2}}\right) = 1 - \alpha. \text{ Зададим область допустимых значений}$$

$$O = \left(-t_{k, 1-\frac{\alpha}{2}}; t_{k, 1-\frac{\alpha}{2}}\right) \text{ и критическую область}$$

$$W = \left(-\infty; -t_{k, 1-\frac{\alpha}{2}}\right] \cup \left[t_{k, 1-\frac{\alpha}{2}}; \infty\right)$$

ПРОВЕРКА ГИПОТЕЗ О РАВЕНСТВЕ ДИСПЕРСИЙ

1. Основная гипотеза $H_0: \bar{\sigma}_1^2 = \bar{\sigma}_2^2$ и при конкурирующей гипотезе

$H_1: \bar{\sigma}_1^2 > \bar{\sigma}_2^2$ строится односторонний критерий

2. Статистику F , которая при верной H_0 , имеет распределение

Фишера с $k_1 = m - 1$ и $k_2 = n - 1$ степенями свободы, находим по

формуле $F = \frac{\bar{\sigma}_1^2}{\bar{\sigma}_2^2}$, причем для удобства в числителе ставим боль-

шую из несмещенных оценок

3. По заданному уровню значимости α выбираем F_α из условия

$P(F > F_\alpha) = \alpha$. Зададим область допустимых значений

$O = (-\infty; F_\alpha)$ и критическую область $W = (F_\alpha; +\infty)$

Замечание. F-критерий чувствителен к отклонениям от нормальности. Поэтому на практике его следует применять осторожно: если имеются сильные выбросы или ярко выраженная асимметрия, результат может оказаться ненадежным.